第二章 基于 UPS 和服务器能耗协同优化的两步虚拟机放置方法

2.1 引言

在数据中心中机房内部，其能耗主要由服务器能耗、散热设备能耗和供电设备能耗三部分构成。其中，散热设备能耗的进一步优化主要依赖制冷材料和制冷技术的提升，如采用液冷、相变材料制冷等方式。服务器能耗优化主要通过优化计算任务调度方式，关闭部分空载服务器，从而减少服务器能耗。供电设备效率优化通过优化数据中心内部供电架构和供电设备的拓扑、器件和控制方法，实现提升供电效率、减少供电损耗的目的[20]。本章节主要内容针对数据中心服务器和供电设备能耗展开。

在服务器能耗优化和计算负载调度过程中，虚拟机放置是最重要的步骤。虚拟机的放置和调度是现代数据中心计算任务调度的常用方式，通过将计算任务打包放置到虚拟机，可以为计算任务和服务器硬件间提供中间层，从而减少调度和迁移过程对计算任务的影响，实现计算任务的实时调度与迁移。此外，虚拟机的应用可以有效防止多个计算任务之间相互干扰。传统的虚拟机调度往往以减少迁移次数或防止计算任务中断为优化目标。但随着数据中心能耗的日益增长，学界和工程界也逐渐意识到虚拟机放置对数据中心能耗的影响，并开展了以减少服务器能耗为优化目标的虚拟机放置方法研究，其主要思路为通过把虚拟机聚集到部分服务器上，从而减少轻载和空载服务器的出现，实现服务器启用数量的最小，以降低服务器的基础能耗。为实现该目标，现有虚拟机放置方法可分为两类：一种是用局部最优的贪婪算法进行虚拟机放置，该方法求解速度更快，但无法适用于优化目标非线性的情况；另一种是采用遗传算法等群体优化算法进行虚拟机放置，该方法可以对非线性优化、多目标优化实现快速求解，但在虚拟机和服务器数量较多时，求解时间会显著增加。

供电设备能耗优化主要通过改进供电架构和提升供电设备效率实现。由于数据中心供电系统中，供电效率在在多个层级间乘法递减，因而通过改进供电架构，可以减少数据中心供电系统的电能变换器级数，从而减少供电效率的衰减及供电能耗的产生。提升供电设备效率主要通过改进供电设备的拓扑结构、控制方法或

中国知网 https://www.cnki.net

采用新型宽禁带器件等方式实现。但在硬件改进方面，现有变换器效率已达到瓶颈，效率进一步提升依赖新型电力电子器件的突破。此外，供电系统设备效率由其负载率非线性决定，因而负载率的变化会导致供电效率波动。

综合以上两方面研究，可以按照如下思路开展研究：通过协同优化虚拟机放置问题和供电设备效率，使数据中心供电设备运行在效率较高的工况下，以保证在运行周期内供电设备效率总体较高，从而减少能耗产生。

然而，将供电侧效率的非线性因素与虚拟机放置问题相结合后，会带来新的挑战。在数据中心机房供电系统中，UPS 设备能耗占比最高，而 UPS 和服务器的物理结构上存在一对多的对应关系。其中，服务器能耗与 UPS 能耗的关系是非线性的，虚拟机放置与服务器能耗的关系是线性的。因而，当在虚拟机放置问题中考虑 UPS 功率损耗时，线性和非线性因素混合在一起，问题从传统的线性装箱问题变为分层递进的非线性装箱问题[81]，求解难度大大增加。传统的贪婪算法很难适用于非线性的工况，方法更可能陷入局部最优，难以获得全局最优解。若采用群体智能算法，随着服务器和虚拟机数量的增加，计算时间也会增加。因此，应改进现有的虚拟机放置方法以适应新的场景和需求。

针对该问题，提出一种基于 UPS 和服务器能耗协同优化的两步虚拟机放置方法，将虚拟机放置问题与 UPS 非线性能耗特性相结合，通过将传统最适梯度下降算法和遗传算法相结合，将上述虚拟机放置优化问题转化为服务器和 UPS 间的对应关系优化问题，从而减少全机房能耗和实现快速有效求解。

为详细对比和分析该方法，本章叙述逻辑如下：2.2 部分首先对虚拟机放置问题及传统虚拟机放置方法展开分析；随后 2.3 部分详细分析 UPS 能耗特性及其对数据中心总能耗的影响；2.4 部分针对计及 UPS 能耗的优化问题进行建模，并分析了所提两步求解方法；2.5 部分分析基于 CloudSim 仿真软件的仿真平台的搭建过程。最终，2.6 和 2.7 部分分析仿真结果和总结该部分内容。

2.2 虚拟机放置问题分析

2.2.1 虚拟机技术及其架构

虚拟化技术是 20 世纪 60 年代提出一种资源管理技术，是云计算的基础支撑和核心技术。该技术通过软件模拟出具有完整硬件系统功能的、运行在一个完全

中国知网 https://www.cnki.net

隔离环境中的完整计算机系统，在服务器硬件资源和计算任务之间增加可调度的中间层，从而实现计算资源的有效配置。在数据中心运行过程中，应用虚拟机技术可以实现硬件资源与计算任务的解耦，将服务器的硬件资源拆分或合并为一系列的虚拟机，每个虚拟机内打包运行用户所需处理的计算任务，从而为计算任务的放置和迁移提供便利。这种技术一方面提升了资源的利用效率，另一方面有效的实现了多个应用程序间的相互隔离，避免了用户程序间的相互干扰。

目前比较成熟的虚拟化技术架构主要有三种：Xen[144]、VMWare[145]以及KVM[146]。但就虚拟机放置问题而言，上述三种架构流程和机理大致相同。以数据中心内 Xen 虚拟化架构为例，如图 2-1 所示，在数据中心内部硬件设备和虚拟机之间存在中间层，中间层为虚拟机和服务器之间提供连接。当用户的服务请求，即计算任务发送到数据中心后，Xen 虚拟化平台中的控制器创建虚拟机及其操作系统，将用户所需的服务程序打包放置到虚拟机上，以便进一步的放置和调度。随后控制器按照一定的放置策略将虚拟机放置到服务器上，从而为其分配硬件资源。虚拟机调用服务器上的硬件资源处理计算任务，并将处理结果反馈给用户，实现对用户的数据处理服务。在此过程中，由于服务器能耗与其运行的虚拟机分布存在联系，因而通过虚拟机的放置与迁移技术，可以将计算负载集中在特定服务器上，从而关闭或休眠部分轻载的服务器，减少服务器空载损耗。

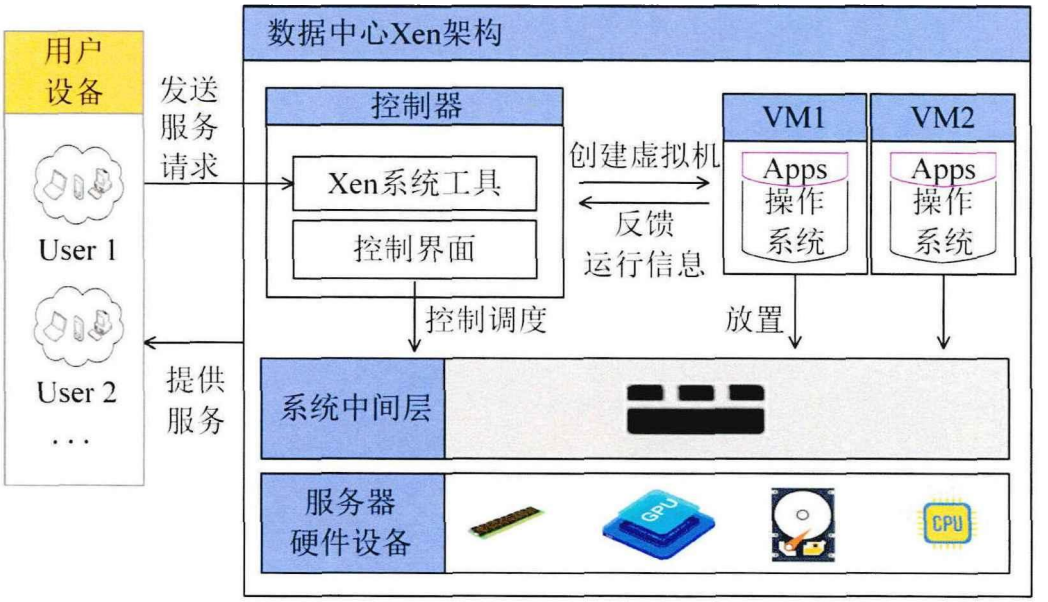


图 2-1 数据中心计算系统框架

中国知网 https://www.cnki.net

2.2.2 虚拟机放置对服务器能耗的影响

服务器的实时能耗与其运行的虚拟机的 CPU 占用率密切相关，因而虚拟机的放置方式会直接决定数据中心服务器能耗。如图 2-2 所示，数据中心服务器的功耗一般由空载功耗和动态功耗组成。其中，空载功耗为维持服务器运行所需的能耗，与用户请求和计算任务无关。一般情况下，空载功耗约占服务器最大功耗的 30%至 50%。动态功耗是在任务处理过程中服务器内部电容的和 CMOS 元器件在高低电平跳变带来的功耗，是处理计算任务所必然带来的的电能消耗，与计算负载对 CPU 的占用率线性相关[147]。易知，同一批服务器在处理固定的计算任务时，动态功耗的产生无可避免，而空载功耗由处理该计算任务的服务器数量决定。因而，在数据中心运行过程中，应尽量将计算任务合并在较少的服务器上，从而减少空载功耗的产生。

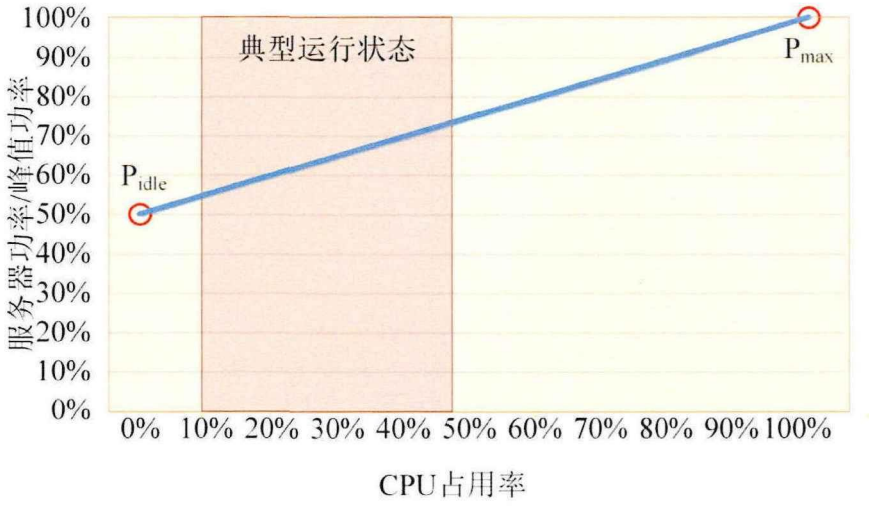


图 2-2 服务器功率与 CPU 占用率的关系

但是，在实际计算任务处理过程中，服务器往往工作在负载率较低的状态。表 2-1 为阿里巴巴数据中心机房内不同负载率对应的运行时间占比，分析该数据可知，在数据中心运行过程中服务器的 CPU 占用率多处于 10%-50%之间，轻载和空载服务器数量较多，很多服务器未能满载运行[148]。这将导致完成特定计算任务时所需开启的服务器数量大大增加，非必需的服务器空载功耗增加。为解决这一问题，提升服务器负载率，降低服务器总体能耗，可以通过优化虚拟机放置的方式，将计算负载集中在尽可能少的服务器上，进而关闭部分空载服务器，减少不必要的服务器空载功耗产生。

中国知网 https://www.cnki.net

表 2-1 阿里巴巴数据中心 CPU 占用率时间分布表

CPU 占用率	10%	20%	30%	40%	50%
时间占比	1%	22%	38%	26%	10%
CPU 占用率	60%	70%	80%	90%	100%
时间占比	2%	1%	0	0	0

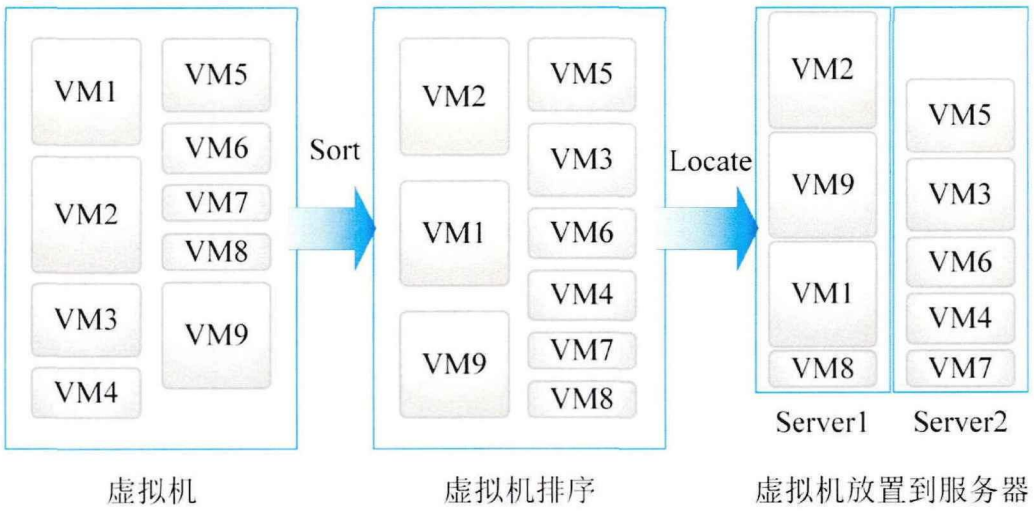
2.2.3 传统的虚拟机放置方法分析

虚拟机放置问题可以建模为离散的装箱问题。每个服务器的计算资源是固定且有限的，相当于放置物品的“箱子”；每个虚拟机所需的计算资源是随机、离散的，相当于往箱子里放置的“物品”。通过优化放置算法，可以快速有效地将固定数量的“物品”放在尽量少的“箱子”里，从而减少服务器资源的浪费。该问题是一个典型的 N-P 难题，很难获得解析解。且当虚拟机和服务器的数量增加时，需要搜索可能的组合迅速增加，求解时间将呈指数增长[149]，因而需设计合理的算法进行求解。常用的算法有贪婪算法和智能求解算法，现各取其中一种典型算法用以展示两类算法的基本原理和实现方式。

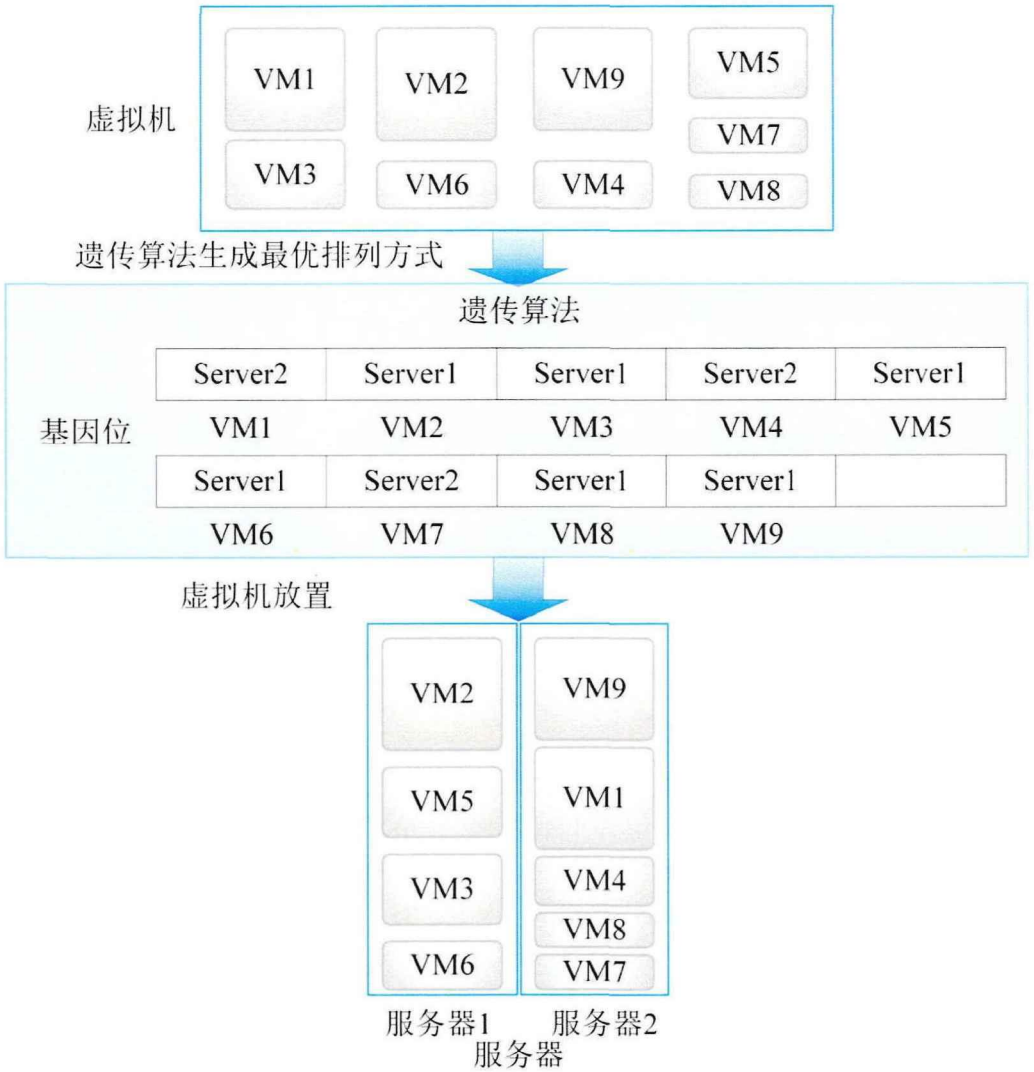
最适梯度下降算法(Best Fit Decreasing Algorithm，BFD)是一种解决装箱问题常用的贪婪算法。如图 2-3(a)所示，该算法首先将虚拟机按照 CPU 占用率从大到小的原则进行排序，随后按该顺序将虚拟机放置到服务器里。每次虚拟机放置，都需对现有服务器进行一次搜索，以寻找剩余资源与虚拟机所需计算资源最接近的服务器进行放置。该方法较为简单快捷，且能保证每个服务器内都不会有太多剩余资源，从而减少和避免轻载服务器的出现。但该方法仅能解决优化目标为线性函数的情况，无法处理优化目标为非线性的情况，且当问题规模较大时，可能陷入局部最优。

遗传算法(Genetic Algorithm, GA)是一种最常用的智能求解算法。如图 2-3(b)所示，在遗传算法求解虚拟机放置问题的过程中，每个虚拟机放置的位置可以看作一个基因位。算法针对所需放置的虚拟机序列，随机抽取服务器编号作为遗传基因序列，并通过交叉、遗传、变异的方式，筛选出最能满足优化目标的遗传基因序列，并根据该序列中虚拟机与服务器的对应关系，将虚拟机放置到其对

中国知网 https://www.cnki.net



(a) 最适梯度下降算法



(b) 遗传算法

图 2-3 传统虚拟机放置方法

中国知网 https://www.cnki.net

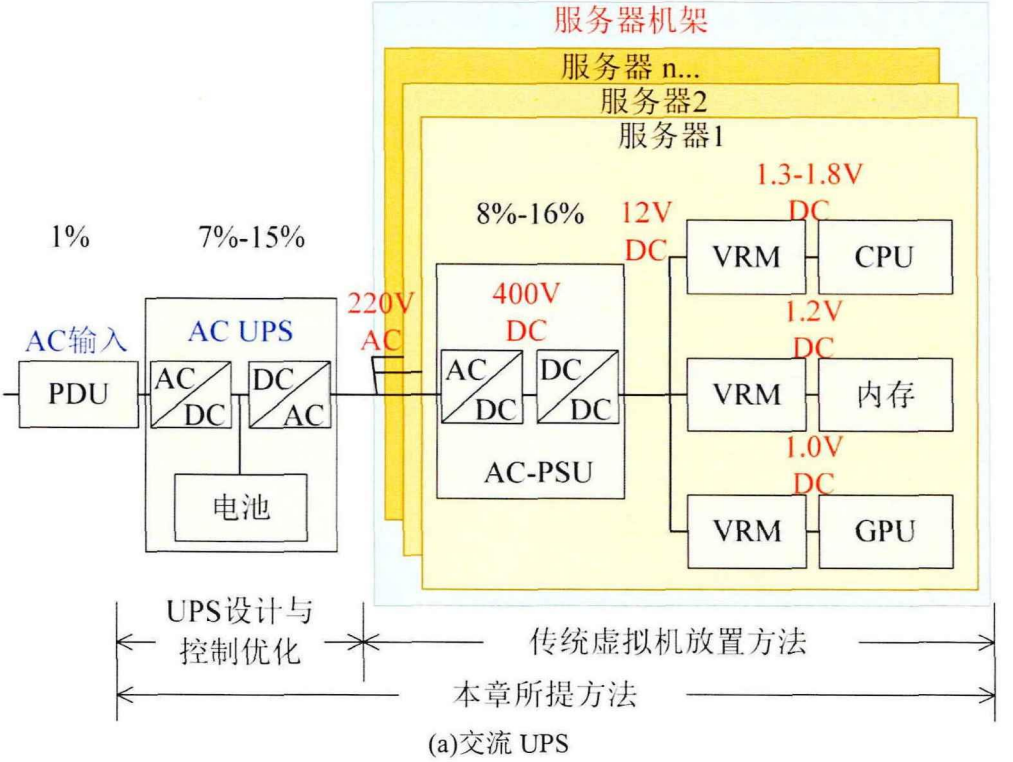
应的服务器上。当以完成计算所需的服务器数量或服务器能耗为优化目标时，遗传算法能实现较好的求解。且当优化目标为非线性函数或者处理多目标优化时，该方法同样能够实现有效求解，且不易陷入局部最优。但当虚拟机和服务器数量较多，问题规模增加时，搜索空间和求解时间会大大增加。

2.3 UPS 能耗特性对虚拟机调度的影响分析

2.3.1 UPS 运行特性分析

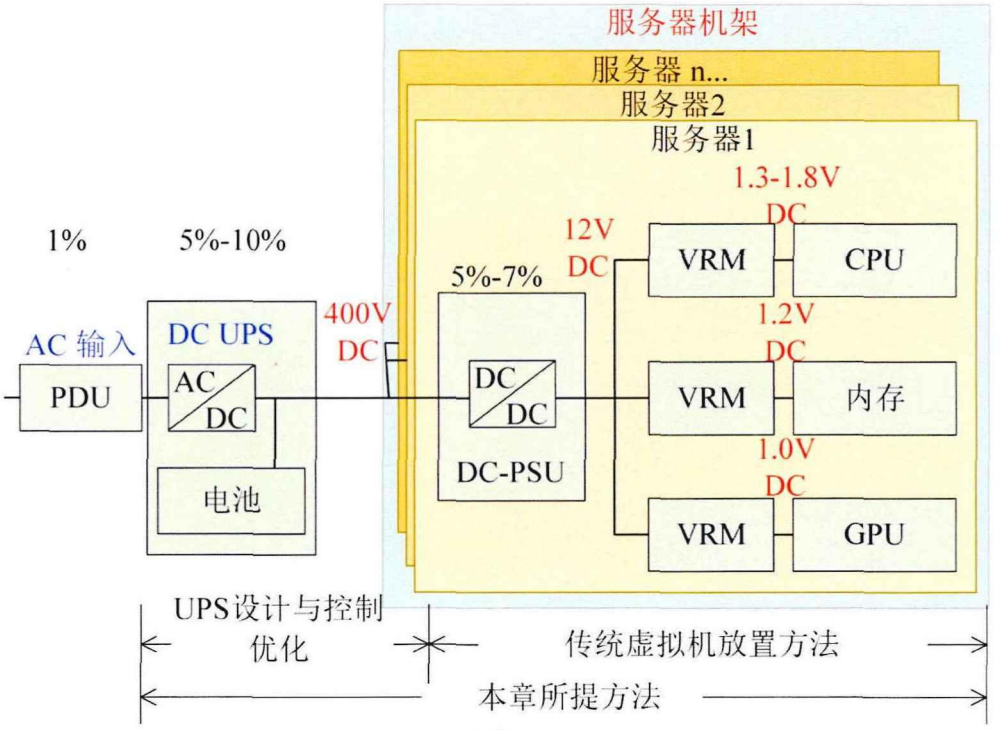
2.3.1.1 UPS 原理与功能

UPS 是数据中心供电系统的主要组成部分。根据部署位置不同，UPS 可分为集中式 UPS 和分布式 UPS[29]。与集中式 UPS 相比，分布式 UPS 具有以下几个优点：首先，分布式 UPS 不易受单点故障的影响，当 UPS 设备发生故障时不会出现大范围断电现象。其次，分布式 UPS 更有利于模块化和预制化，因而对数据中心的后续扩建更为便利。最后，与集中式 UPS 不同，分布式 UPS 通常将 UPS 模块定位在配电单元(Power Distribution Unit, PDU)后面，在相同输出功率下，分布式 UPS 架构中通过 PDU 的电流较低，相应的功率损耗较小[150]。因而，分布式 UPS 在现阶段数据中心机房建设，尤其是预制化、模块化机房中有着广泛的应用，本章节研究内容也针对分布式 UPS 展开。



(a)交流 UPS

中国知网 https://www.cnki.net



(b)直流 UPS

图 2-4 交/直流数据中心供电架构

基于交流或直流 UPS 的数据中心供电系统架构分别如图 2-4(a)和图 2-4(b)所示。值得注意的是，直流 UPS 供电系统中的电能转换次数较少，其效率比交流 UPS 供电系统高。在上述两种供电系统架构中，UPS 都可以选择 N+1 或 2N 冗余配置部署[151]。在 N+1 配置中，使用 N 个 UPS 模块来满足 IT 设备的电源需求，并部署一个模块作为备用。当 N 个 UPS 模块中的其中一个发生故障时，备用模块将切换到工作状态。在 2N UPS 配置中，两组 N 个 UPS 模块分别部署，每组 UPS 占所需功率的 50%。在这两种 UPS 配置中，UPS 的负载率不同，因此应单独考虑其对 VM 分配的影响。

2.3.1.2 UPS 能耗特性

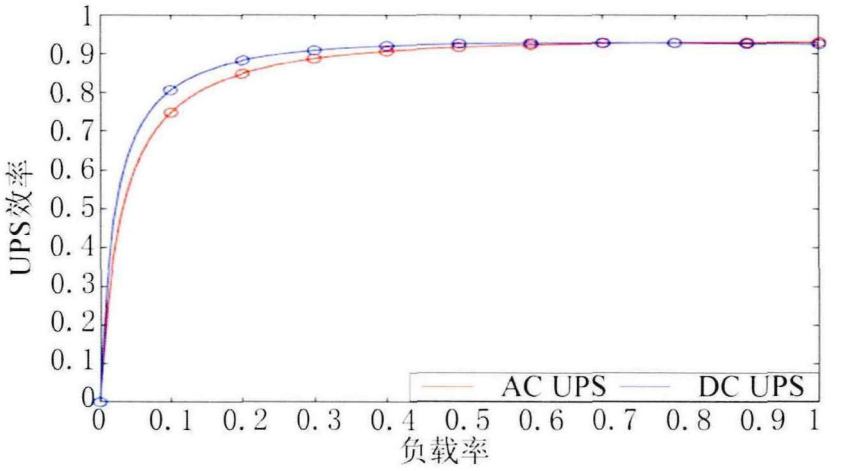
在 UPS 运行过程中，设备的实时能耗根据负载率的变化而变化。文献[29]统计多种不同型号的 UPS 后，绘制出图 2-5 所示曲线，其中，UPS 能耗和能量转换效率与负载率的关系曲线是非线性的，UPS 的设备能耗包括以下 3 部分：

(1) 空载损耗。空载损耗是保持 UPS 运行所需的最低功率损耗，在轻载状态下占比较高。

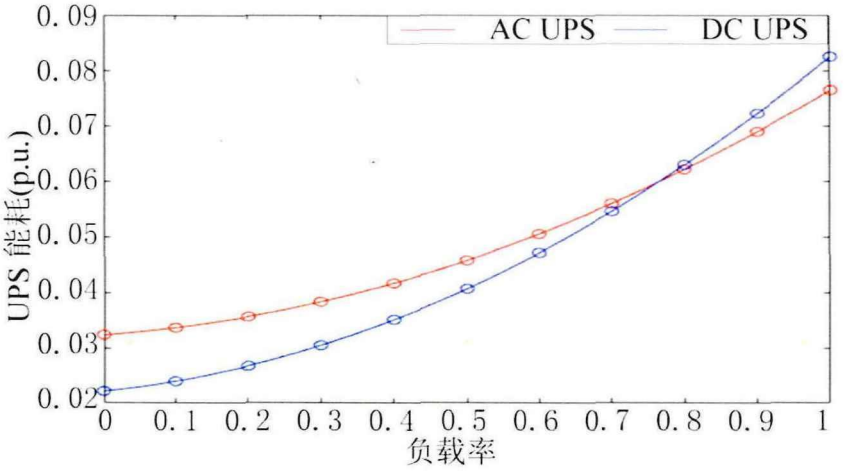
(2) 线性损耗。线性损耗一般由功率半导体器件的开关损耗、栅极驱动器损耗和磁性器件的磁芯损耗导致，与负载率呈线性相关。

中国知网 https://www.cnki.net

(3) 平方损耗。平方损耗一般由 UPS 电路中电阻效应产生，包括功率半导体器件的导通损耗和磁性器件的绕组损耗，与负载率呈平方关系，在重载状态下的占比较高。



(a)UPS 效率



(b)UPS 损耗

图 2-5 UPS 效率和功耗与负载率的关系[29]

2.3.2 UPS 特性对数据中心能耗的影响

如以上内容所述，UPS 的能耗随负载率变化而变化。而在分布式 UPS 架构中，数据中心中有多个 UPS，每个 UPS 为一个服务器机架供电，其能耗随该服务器机架上的服务器的数量和这些服务器的 CPU 利用率而变化。而计算负载和虚拟机的分布和放置方案直接决定了服务器的能耗，因而虚拟机放置策略会影响 UPS 的功率损耗。

中国知网 https://www.cnki.net

如图 2-6 所示，当采用分布式电源系统时，每个 UPS 与其供电的服务器间存在一对多的物理对应关系。然而，在传统的虚拟机放置策略未考虑 UPS 能耗和这种一对多的对应关系，不同机架上的服务器被认为是等效的，因而放置策略仅能实现启用服务器数量最少，无法保证服务器在机架上分布的合理性。以几种常用虚拟机放置算法为例，当使用 BFD 或 FFD 算法时，虚拟机被集中放置在特定的几个机架上，其对应的 UPS 很可能负载率较高，能耗较大。当使用遗传算法放置虚拟机时，虚拟机随机分布在机架上，因而某些 UPS 模块可能会工作在负载率较重或轻载的工况下。由此可知，当虚拟机放置过程中不考虑 UPS 损耗时，分布式 UPS 的能耗无法实现最小。

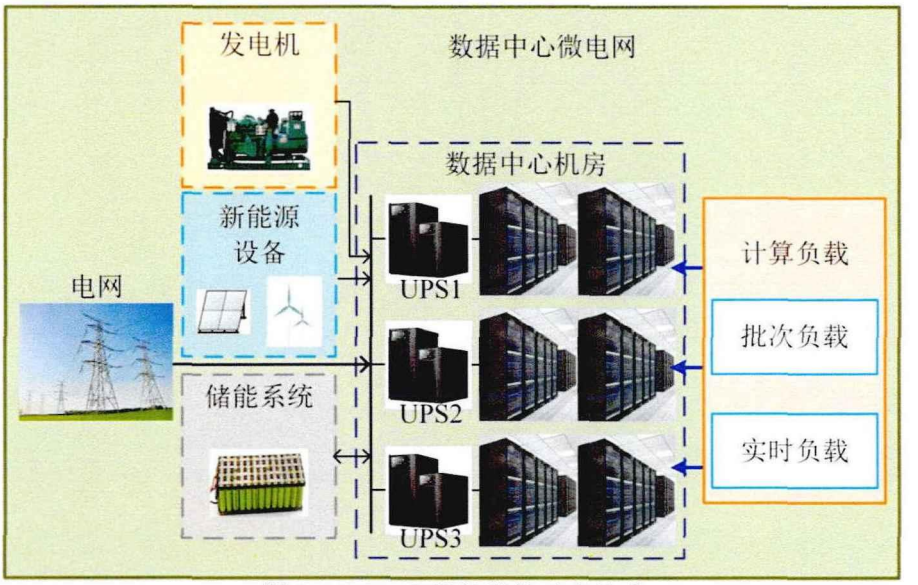


图 2-6 UPS 和服务器的对应关系

为进一步证明该现象，以两个服务器机架为例进行算例分析，从而显示采用不同的虚拟机放置策略时 UPS 和服务器的功耗差异。在该算例中，每个机架上放置 10 台服务器，每个机架由一台 N+1 冗余配置的交流 UPS 设备供电。每台服务器的空载功率为 218.3 瓦，最大功率为 350 瓦。为避免执行计算任务的服务器数量不同导致的误差，假设计算任务刚好需要若干台服务器满载运行处理，且每台服务器都工作在满载状态，其他空载服务器将自动切换到休眠模式，且休眠模式下功耗为 0 瓦。

中国知网 https://www.cnki.net

图 2-7 为两个服务器机架上的启用的服务器数量与中服务器和 UPS 设备的总功率之间的关系。为了进一步显示不同虚拟机放置策略带来的能耗差异，图中用红线标记了恰好需要 10 台服务器来运行虚拟机的情况，并在图 2-8 中对该横截面曲线作进一步分析。可以看出，当虚拟机集中放置在某一个机架上时，总能耗比虚拟机均匀放置在两个机架时更高。

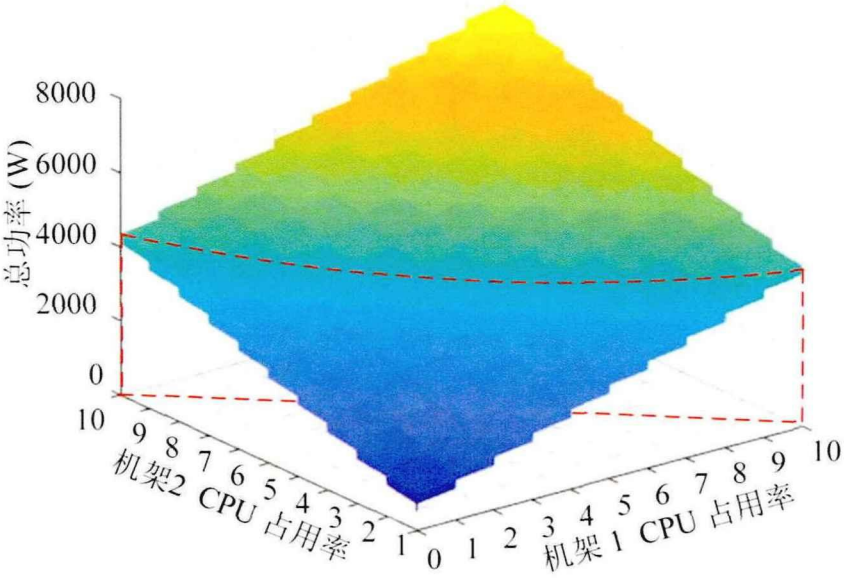


图 2-7 能耗和计算负载分配位置的关系

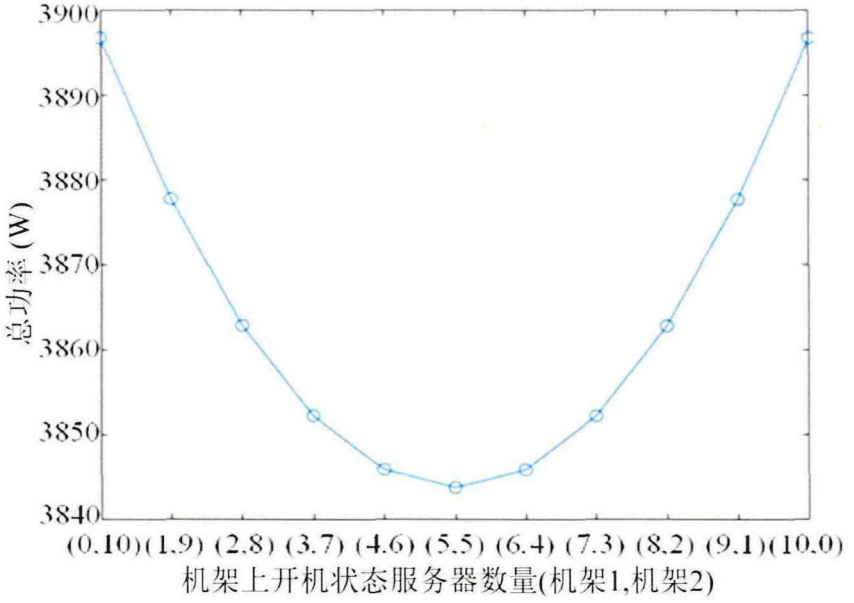


图 2-8 UPS 效率和功耗与负载率的关系

中国知网 https://www.cnki.net

2.4 基于 UPS 和服务器能耗协同优化的虚拟机放置方法分析

2.4.1 优化问题建模

为了实现进一步优化，需要对虚拟机放置问题进行建模，其中重点是对虚拟机的放置方式与机房总能耗之间的关系进行建模。首先，本节引入了全服务器机架的数据中心实时功率模型，用以描述整个机架上计算负载与其总功耗之间的映射关系。同时，在该部分给出了数据中心虚拟机放置问题的约束条件。随后，本节用公式描述了虚拟机放置问题的优化目标，即最小化服务器和 UPS 的总功耗。

2.4.1.1 计及 UPS 特性的数据中心能耗模型

根据参考文献[152,153]的结论，服务器的实时功耗与 CPU 利用率呈线性关系。因此，第 i 台服务器的功耗可以写为：

$$P_i(\omega)=P_{\text{idle}}+\sum_{j=1}^{n}\alpha\times\omega_j \tag{2-1}$$

其中，P_{idle} 为第 i 台服务器的空载功率，ω_j 是该服务器上第 j 台虚拟机的 CPU 利用率，n 为该服务器上的虚拟机总数，α 是 CPU 利用率和实时服务器功率之间的比例常数。

在对 UPS 能耗进行建模时，可以忽略 UPS 拓扑和控制方法，将模型统一为 UPS 实时能耗和负载率的关系。文献[29]中提出了一种二次函数模型，用以描述当前数据中心中常用的双转换型交流 UPS 的实时功耗和负载率之间的关系。此外，DC UPS 也可使用相同的公式进行建模，UPS 的功耗可以描述为：

$$P_{\text{Loss_UPS}}=P_{\text{UPS}}\times\left(a_0\times\left(\frac{P_o}{P_{\text{UPS}}}\right)^2+a_1\times\left(\frac{P_o}{P_{\text{UPS}}}\right)+a_2\right) \tag{2-2}$$

此外，AC 和 DC UPS 的能量转换效率可以导出为：

$$\eta=\frac{P_o}{P_o+P_{\text{Loss_UPS}}} \tag{2-3}$$

因此，某服务器机架及为其供电的分布式 UPS 的总功耗 P_T 为：

$$P_T=\sum_{i=1}^{m}P_i\Big/\eta \tag{2-4}$$

其中，P_i 是第 i 台服务器的功率，m 是机架上的服务器总数。

中国知网 https://www.cnki.net

2.4.1.2 优化问题建模

在传统虚拟机分配问题中，虚拟机的 CPU 占用率为固定的、离散的，其优化目标为服务器等设备的功耗最小化，同时应满足以下等式和不等式约束条件：

(1) 每台虚拟机应被分配给一台服务器进行处理，不能存在遗漏。

(2) 每台服务器主机上的虚拟机对计算资源的总占用率不应超过其 CPU 占用率上限。

(3) 每个服务器机架的实时功率不应超过其最大功率。

因此，传统的虚拟机放置问题可由以下数学公式表示：

$$Minimize\{\sum P_i\} \tag{2-5}$$

s.t.

$$\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}\omega_j = W \tag{2-6}$$

$$P_i(\omega)=P_{\text{idle}}+\sum_{j=1}^{n}\alpha\times\omega_j \tag{2-7}$$

$$\sum_{j=1}^{m}\omega_j \le \mathrm{W}_{\text{i_CAP}} \tag{2-8}$$

$$\sum_{i=1}^{m}P_i \le P_{\text{UPS}} \tag{2-9}$$

其中，W 是所有虚拟机的总 CPU 占用率，$\mathrm{W}_{\text{i_CAP}}$ 是第 i 台服务器的最大可用 CPU 占用率，式(2-6)表征虚拟机总量约束，即约束条件（1）；式(2-7)表征服务器是功耗与计算负载的对应关系；式(2-8)表征服务器的最大计算资源约束，即约束条件（2）；式(2-9)表征服务器总功率和 UPS 功率间的约束关系，即约束条件（3）。该优化算法总目标为使服务器能耗最小。

但当 UPS 的能耗被引入优化问题时，模型应表述如下：

$$Minimize\{\sum P_{\text{T}}\} \tag{2-10}$$

s.t.

$$\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}\omega_j = W \tag{2-11}$$

$$P_i(\omega)=P_{\text{idle}}+\sum_{j=1}^{n}\alpha\times\omega_j \tag{2-12}$$

$$\eta=\frac{P_{\text{o}}}{P_{\text{o}}+P_{\text{Loss_UPS}}} \tag{2-13}$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$P_{\text{Loss_UPS}} = P_{\text{UPS}} \times \left(a_0 \times \left(\frac{P_o}{P_{\text{UPS}}} \right)^2 + a_1 \times \left(\frac{P_o}{P_{\text{UPS}}} \right) + a_2 \right) \tag{2-14}$$

$$P_{\text{T}} = \sum_{i=1}^{m} P_i \Big/ \eta \tag{2-15}$$

$$\sum_{j=1}^{m} \omega_j \le \text{W}_{\text{i_CAP}} \tag{2-16}$$

$$\sum_{i=1}^{m} P_i \le P_{\text{UPS}} \tag{2-17}$$

该模型在原有方法的基础上，增加了公式(2-13)-式(2-15)，从而实现了对 UPS 能耗的建模。同时，优化目标改为使服务器和 UPS 总能耗最小。

2.4.2 虚拟机两步放置方法

如上所述，该问题的优化目标是最小化 UPS 和服务器的总功耗，这由两个方面决定：服务器的功耗和这些服务器在机架上的分布状态。因此，应减少轻载或空载服务器的数量，并通过适当分配方式，将 UPS 能耗降至最低。对于服务器能耗部分，由于服务器功率和 CPU 占用率之间为线性关系，因而，当使用相同数量的服务器时，同一服务器机架内不同服务器上的虚拟机分布对总功耗几乎没有影响。但对于 UPS 能耗部分，不同机架上的启用的服务器数量不同，将导致 UPS 的能耗不同。

此外，当优化过程中考虑到 UPS 和服务器之间一对多的对应关系时，虚拟机放置问题由传统的装箱问题变为分层递进的装箱问题。在该问题中，服务器根据与 UPS 的连接方式分组，服务器和 UPS 之间存在上下层级关系。此外，UPS 能耗是由虚拟机的分布方式非线性决定的。应改变虚拟机分配策略的优化目标，以降低 UPS 和服务器的总功耗，同时满足虚拟机布局的基本约束。

因此，本文提出了一种两步虚拟机放置方案，其实现过程如图 2-9 所示。在该算法中，首先用 BFD 算法将虚拟机放置在尽可能少的服务器上，该步骤的目的是尽量减少服务器的能耗。由于服务器功率随 CPU 占用率线性变化，并且满足叠加原理，因而该步骤通过减少使用服务器数量，达到最小化服务器功耗的目的。随后，该算法利用遗传算法等智能求解算法优化不同服务器机架上的服务器启停状态和负载分布。该步骤的目的是避免分布式 UPS 在重载下工作。通过比较图 2-6 和图 2-9，可以清楚地注意到传统遗传算法和所提出的两步虚拟机放置方法之间的差异。下文将详细分析以上两个步骤的实现原理和过程。

中国知网 https://www.cnki.net

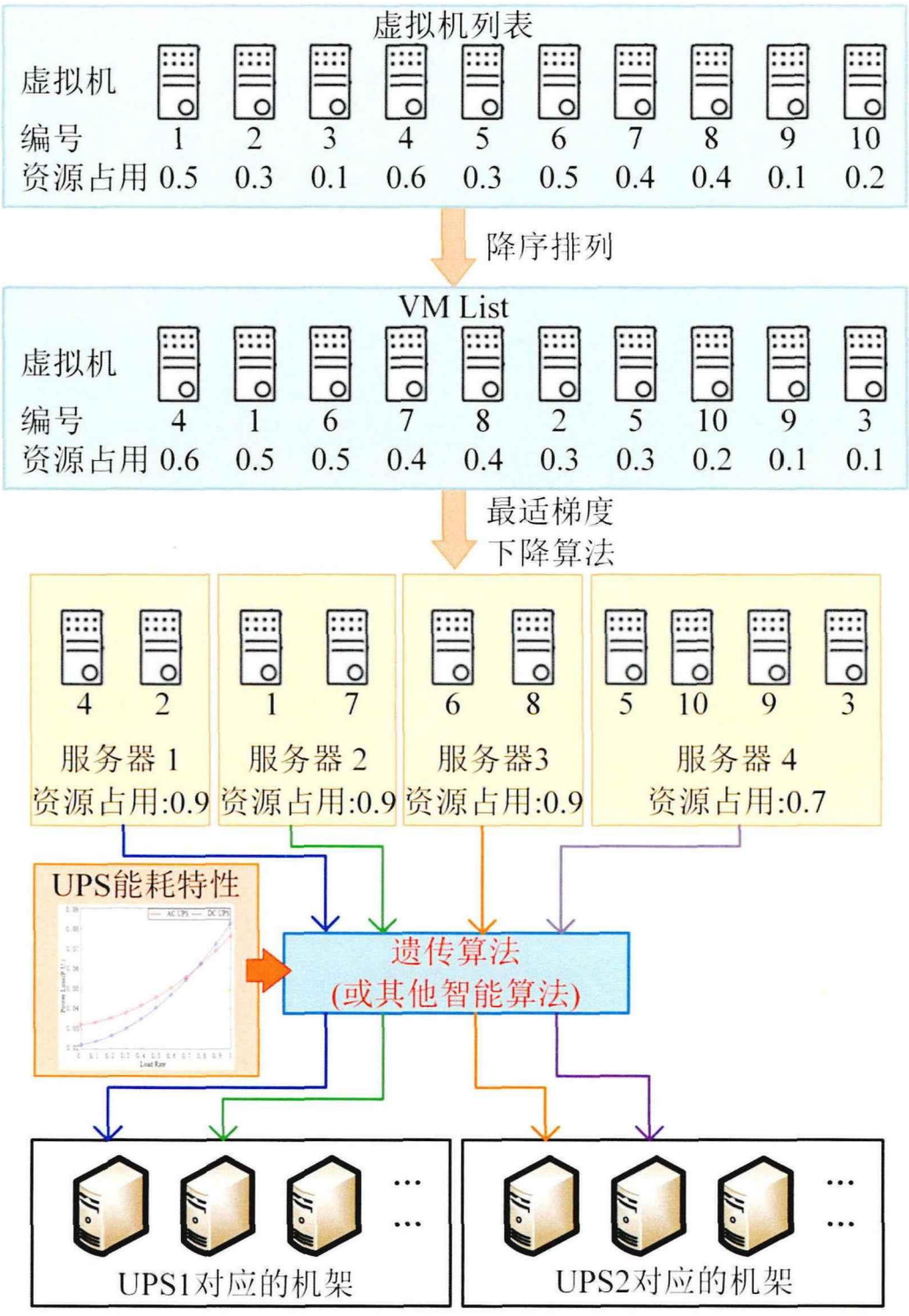


图 2-9 基于最适梯度下降和遗传算法的两步放置算法

中国知网 https://www.cnki.net

在所提算法的第一步中，使用 BFD 算法将虚拟机放置在服务器上，具体步骤如下：首先，将虚拟机按 CPU 占用率的大小作降序排列；随后，将排序后的虚拟机放置在足以承载该虚拟机的服务器上，且选择剩余 CPU 资源最少的服务器进行放置；当现有服务器均无法满足上述要求后，开启一个新的服务器以完成放置。重复上述步骤，直到所有虚拟机都已放置在服务器中。最后，使用公式(2-7)计算每个服务器的实时功率，并返回虚拟机和服务器之间的对应关系。该步骤中使用的 BFD 算法伪代码如表 2-2 所示，该步骤中，优化问题中的约束条件公式(2-11)、公式(2-12)和公式(2-16)得以满足，且该算法可以实现启用服务器数量的最小化和服务器能耗的最小化。

表 2-2 虚拟机最适梯度下降放置算法

算法 1:虚拟机最适梯度下降算法

输入: 虚拟机列表 VMList；服务器列表 HostList；
输出: 放置后的服务器列表 HostList2；使用服务器的数量 HostNum；
1. **for** VMList 中的每台虚拟机 **do**
2. 根据 CPU 占用率用冒泡排序法降序排列虚拟机；
3. **end for**;
4. **for** VMList 中的每台虚拟机 **do**
5. 寻找可以装载该虚拟机且放置后剩余容量最小的服务器；
6. 将虚拟机放置到该服务器中；
7. 记录到 HostList2 中；
7. **end for**;
8. **return** 放置后的服务器列表 HostList2;

表 2-3 基于最适梯度下降和遗传算法的两步放置算法

算法 2:BFD-GA 虚拟机放置算法

Input: 服务器机架列表 ShelfList；算法 1 生成的放置后的服务器列表 HostList2；UPS 参数；遗传算法参数(迭代次数，种群数量，遗传变异率)；
Output: 最终放置策略 VmtoHostList；最小能耗 E；
1.**初始化：**遗传算法生成初始种群；
2. **while** 迭代次数>0 **do**
3. **while** i<种群数量 **do**
4. 利用公式 2-12 至 2-15 计算对应的能耗 E(i);
5. i+=1;
6. **end while**;
7. 更新最小能耗 E；
8. **while** i<种群数量 **do**
9. 采用轮盘赌方法选择下一代个体;
10. **end while**;
11. 交叉、变异、产生下一代个体；
12. maxgens←maxgens-1;
13. **end while;**
14. **return** 最小能耗 E；最终放置策略 VmtoHostList;

中国知网 https://www.cnki.net

在所提算法的第二步中，使用遗传算法将所需启用的服务器放置在与 UPS 一一对应的服务器机架上。首先，对遗传算法进行编码。以服务器编号作为基因位，每个基因位记录一个服务器机架的编号。从而，每个基因序列可以表示服务器与机架的对应关系。随后，计算每个基因序列所对应的放置方式下，服务器和 UPS 的总能耗，并选择总能耗较小的基因序列进行交叉、变异，进入下一次迭代。当设定的迭代次数完成时，向算法反馈计算所得的最小功率和优化后的虚拟机放置方案。第二步的伪代码如表 2-3 所示。在该步骤中，约束条件公式(2-13)至公式(2-15)得以满足，并优化目标得以实现。

从本质上讲，该放置方法的核心是通过采用 BFD 算法，将虚拟机放置优化问题转化为服务器位置优化问题，从而显著减少装箱问题的搜索空间。为了便于展示，上文以遗传算法为例进行说明，但在实际应用中，第二步中也可以使用其他智能算法。

在采用该方法后，问题的搜索空间大幅缩减，从而求解速度大大减少。以 100 台服务器和 5 台 UPS 的数据中心机房为例，每台 UPS 为 20 台服务器供电。假设共需放置 100 台虚拟机，每台服务器的硬件资源最多可以承载运行 4 台虚拟机。在求解该问题时，若采用遗传算法直接进行求解，则搜索空间为 100^{100}。当使用所提出的方法时，搜索空间减少为为 5^{25}，计算效率提高了 $3.35 \cdot 10^{182}$ 倍。

2.5 仿真平台搭建与模型库扩展

为了验证所提虚拟机放置方法的有效性，应进行实验验证或仿真验证。但在工程实际中，在真实的数据中心中运行和验证新提出的方案或方法成本很高，且会对机房的安全运行带来较大风险[87]。因此，现有研究主要使用仿真软件进行实验验证，以实现安全便利、可控性和可重复性高的实验研究环境。针对数据中心的运行仿真，市面上已经有一些较为成熟的仿真软件，并被数据中心有关研究领域的学者广泛应用。然而，计算机科学与电力工程的结合对仿真软件提出了新的要求：仿真软件既要涵盖服务器和计算负载侧的仿真，也要涵盖电源侧的仿真。因此，在搭建该仿真所需的软件平台过程中，需要对现有仿真软件进行对比、选择和扩展。

中国知网 https://www.cnki.net

2.5.1 仿真软件对比与选择

在电气工程和计算机科学研究领域，相关研究用到的数据中心仿真软件差别较大，其功能和使用方法存在很大不同。表 2-4 为现有的几种仿真软件的性能对比。

表 2-4 现有仿真软件和仿真平台对比

	GreenCloud	iCanCloud	CloudSim	MIP Solvers
运行平台	NS2	OMNET	Java	Matlab/Python
编程语言	C++/OTcl	C++	Java	Matlab/Python
负载模型	粗略 未实现虚拟机级模型	精确 可实现虚拟机级模型	精确 可实现虚拟机级模型	粗略 未实现虚拟机级模型
能耗模型	服务器和网络设备能耗模型	仅服务器能耗模型	仅服务器能耗模型	可对各设备进行能耗建模
实现仿真的应用难度	难，掌握 NS2 平台所需周期较长	中等，存在一定现有研究	容易，现有研究较多	难，需从零开始编写仿真模型
基于该软件的文献数	389	950	5554	无关

在电气工程的相关研究中，数据中心优化问题可以简单地建模为混合整数规划(Mix Integer Programming, MIP)问题,数据中心仿真多基于 MATLAB 软件建模，并运用 MIP 求解器(如 CPLEX[88]或 Gurobi[89])进行求解。该平台可以对数据中心微电网中的发电机、储能设备和新能源发电设备进行较为简单有效的建模，但是该平台忽略了计算负载的离散、时变的特征，将计算负载简单地建模为连续量，因而无法足够精确地模拟数据中心计算负载的特性。此外，该平台为整数规划和线性、非线性规划常用的通用平台，仅提供基础的变量定义和问题求解功能，因而在仿真数据中心工况时，研究人员需结合数据中心特性从无到有实现设备模型的搭建和仿真程序的编写，因而前期时间投入较多。

在计算机科学研究领域，市面上已存在几种常用数据中心仿真软件。其中，iCanCloud[90]是一种具有图形化用户界面的仿真模拟器，可以用于模拟服务器能耗和计算负载分配策略。然而，在该平台中无法实现虚拟机的建模和仿真，因而

中国知网 https://www.cnki.net

无法实现计算负载的细粒度模拟。GreenCloud[91]是一个基于能耗感知的数据中心的分组模拟器，主要针对数据中心通信系统仿真。该软件中为数据中心设备(如服务器、网络交换机和通信链路)消耗的能量提供了较为精确的细粒度建模。然而，该平台是基于 NS2 网络平台搭建的，在该平台编程和运行仿真需要同时掌握 Otcl 语言和 C++语言，软件的使用门槛非常高。CloudSim[92]仿真平台是一个基于 Java 语言的模拟器，它可以实现虚拟机级别的计算负载仿真，为计算负载和服务器设备提供了细粒度的仿真。此外，为满足满足用户的不同仿真需求，CloudSim 仿真软件可以通过添加模块的方式实现进一步的扩展，且提供了简单易用的输入、输出接口以方便引入新的调度策略和仿真模块[87]。然而，该平台并未考虑数据中心供电系统特性，缺乏对数据中心供电设备的建模。

鉴于此，本文选择 CloudSim 平台为基础，并对其加以改进，以兼顾模型精确度和使用难度。在该平台中，添加了用以模拟数据中心供电系统的模块，特别是不间断电源 UPS 设备的效率和能耗模型，从而可以通过改变该模块的参数来模拟不同类型 UPS 的效率和运行损耗，极大地增加了建模和调整模型的便利性。此外，改进后的平台还提供了一个输入输出接口以改变仿真中服务器和 UPS 的数量，且可以实现在仿真过程中实时获取和输出服务器能耗和 UPS 功率能耗等扩展功能。

2.5.2 Cloudsim 软件模型库扩展

2.5.2.1 CloudSim 仿真软件的基本架构

CloudSim 平台的基本架构如图 2-10 所示。如图所示，核心模块是 Data Center 模块，其下属的文件系统包括 Host List、Cloudlet List、VM List、Data Center Broker、VM Allocation Policy 和 Sim Entity 模块。其中，Host List 中存储和表示数据中心中的服务器模型。Cloudlet List 对数据中心中的计算任务进行建模。VM List 为是数据中心中的虚拟机进行建模，Data Center Broker 为虚拟机调度模块，VM Allocation Policy 为虚拟机放置策略，可以由使用者进行编写和修改。在仿真平台运行过程中，Data Center Broker 负责创建虚拟机，将之储存在 VM List 中，并将 Cloudlet List 中的计算任务分配给 VM List 中的虚拟机。随后，仿真软件根据 VM Allocation Policy 中的虚拟机放置策略将虚拟机放置到到 Host List 储存的服务器中。

中国知网 https://www.cnki.net

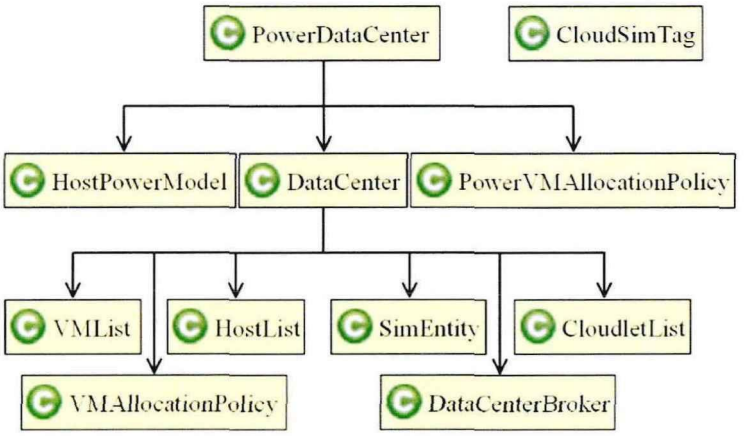


图 2-10　Cloudsim 软件的文件系统与系统架构

为了模拟服务器的电能消耗，相关研究者将 Data Center 模块扩展为 Power Data Center 模块，其主要改动是在文件系统中添加了 Host Power Model 模块，用以仿真服务器能耗与服务器处理的计算负载之间的关系。此外，在服务器能耗仿真中，需要新的策略来实现虚拟机分配和服务器能耗优化。因此，在文件系统中添加了 Power VM Allocation Policy 模块，用以提供了写入和调试虚拟机放置策略的接口。此外，Cloud Sim Tag 用以存储仿真中所使用的全局变量。通过编写和修改该文件内容，可以直接定义和调用仿真运行的基本参数。

在仿真过程中，当仿真开始时，CloudSim 平台内部首先调用和初始化 Power Data Center 模块，创建基本的计及能耗的数据中心模型。随后，平台初始化 Data Center Broker 模块，该模块基于全球性的实验平台 PlanetLab 平台收集的历史数据构建计算任务，并存入 Cloudlet List 模块内。由于该历史数据中仅记录了虚拟机的实时 CPU 占用率，因此在仿真运行过程中，系统默认设置 Cloudlet List 中实时负载的 CPU 占用率与历史数据相同，Cloudlet List 中的计算任务与 VM List 中的虚拟机一一匹配，从而实现对历史数据中虚拟机的模拟。在实现虚拟机模块的初始化后，平台根据 Power VM Allocation Policy 模块中写入的虚拟机放置策略，将 VM List 中的虚拟机分配到 Host List 中的服务器中，且在每步仿真中调用 Host Power Model 模块以计算服务器功率。最后，软件在输出部分打印出机房的实时能耗和总能耗。

2.5.2.2 改进后的 Power Supply Aware CloudSim 平台运行过程分析

在原有仿真平台基础上，对其内部文件和功能作出了进一步修改，其层级关系可以简单地表述为图 2-11。其中，CloudSim 和 Power CloudSim 模块是 CloudSim

中国知网　https://www.cnki.net

仿真平台中的原始文件。为了扩展该仿真平台功能，从而模拟电源系统，在软件中添加了更多的文件和仿真模块以描述数据中心供电设备的能耗特性，因此构建了 Power Supply Aware CloudSim 平台。

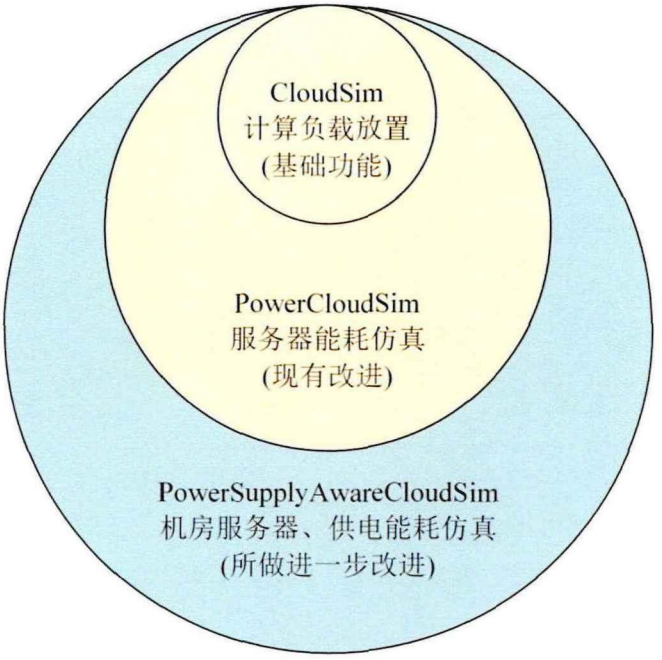


图 2-11　仿真软件结构层级

如图 2-12 展示了改进后的文件系统结构与仿真模块。其中，黄色标签所示的文件为原始文件，橙色标签所示的文件则是新加入添加的文件。为了使图中的层次结构更为简单清晰，图 2-12 中用 Data Center、Power Data Center 模块的单一标签代表了其所含的系统文件与仿真模块，而未展示其中具体的文件结构。

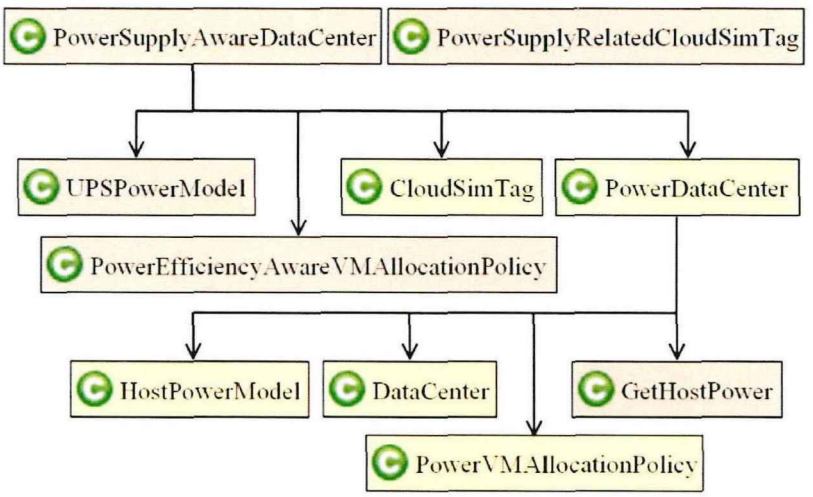


图 2-12　改进后的方针软件系统架构

中国知网　https://www.cnki.net

如图 2-12 所示，在 Power Data Center 模块中，添加了 Get Host Power 函数，用以实时获取服务器功率并储存在矩阵中，且向仿真平台实时反馈和打印该矩阵的实时参数。在文件系统中添加了 UPS Power Model 模块，用以计算 UPS 能耗并反馈实时仿真结果。此外，文件系统中添加了 Power Efficiency Aware VM Allocation Policy 模块，其功能是为虚拟机放置算法提供接口，从而快速写入和修改计及供电设备能耗的虚拟机分配策略，仿真平台使用者可以通过修改此文件来快速写入和测试所提虚拟机放置策略。

图 2-13 为修改后的软件的运行流程图。为便于展示每个过程中的所调用的

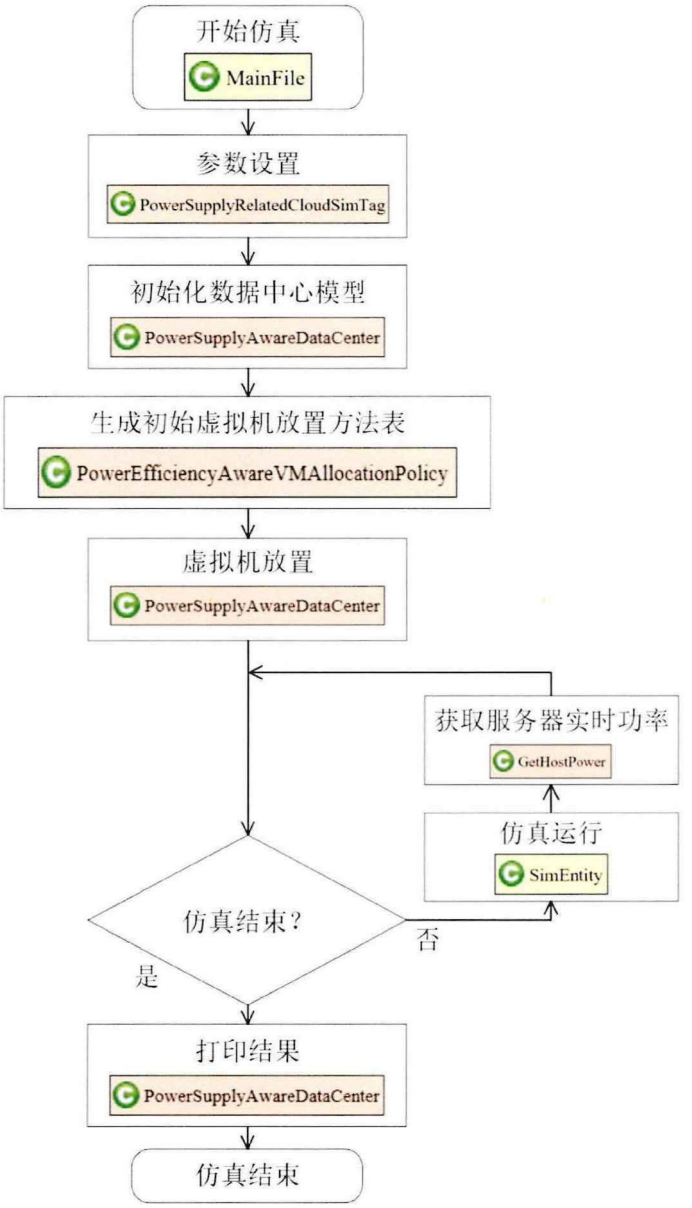


图 2-13　仿真系统流程图

中国知网　https://www.cnki.net

平台模块及功能，流程图中显示了相应的模块和文件。如图所示，Main File 是仿真启动的入口。随后，用户可以设置仿真参数，例如选择计算负载数据、设置虚拟机和服务器的数量及 UPS 的运行参数。设置完成后，仿真启动 Power Efficiency Aware VM Allocation Policy 模块运行，从而生成初始的虚拟机放置方案。Power Supply Aware Data Center 模块根据所生成的放置方案将虚拟机放置到对应的服务器中。在该步骤完成后，Sim Entity 模块启动，用以实现仿真程序运行，并在每个运行时间间隔内计算服务器的负载状态和实时功率，并将数据输入到 Get Host Power 模块，从而计算对应 UPS 的功率损耗。最后，仿真完成，Power Supply Aware Data Center 模块打印输出仿真结果。

2.5.2.3 仿真平台性能验证

为了验证上述改动的合理性和所加入模块的有效性，在 Power Supply Aware CloudSim 平台中进行了简单的仿真验证。仿真验证以两个 UPS 和十个服务器的数据中心为例，其设备类型和功率模型相同。20 个虚拟机分配给这些服务器，这些虚拟机的 CPU 占用率在不同的时间段有所不同。为了简化仿真，基于传统首次适用算法 FF，设计了一种简易的计及供电效率的首次适用算法(Power Efficiency Aware First Fit Algorithm, PEA-FF)，用以在两台 UPS 间实现虚拟机最优放置。在该仿真中，仅测试虚拟机的初始分配策略，并且不允许虚拟机在服务器之间迁移。表列 2-5 和表 2-6 中给出了仿真中的详细数据。

表 2-5 数据中心参数

UPS 节点	额定功率(kW)	服务器数量	服务器空载功率(W)	服务器满载功率(W)
Node 1	2	5	218	350
Node 2	2	5	218	350

表 2-6 UPS 参数

a_0	a_1	a_2
0.0241	0.0353	0.0617

中国知网 https://www.cnki.net

为了确保新添加的 Power Efficiency Aware VM Allocation Policy 模块的有效性，需验证仿真中的虚拟机能否按照该模块生成的放置方式正确放置到对应的服务器中。事实上，由于每个虚拟机的 CPU 占用率在每个时刻都是唯一且固定的，是决定服务器实时功率的关键参数，因此可以通过比较服务器 CPU 占用率与放置策略中计划放置在该服务器上的虚拟机总 CPU 占用率，确定虚拟机是否正确放置。若每个时刻服务器 CPU 占用率与虚拟机的总 CPU 占用率精确匹配，则可证明虚拟机已按照 Power Efficiency Ware VM Allocation Policy 模块生成的方案放置在正确的服务器中。

在仿真运行后，虚拟机放置方案如图 2-14 所示。为验证虚拟机是否按照该方案正确放置，选择机架 2 上的服务器 2 为例进行对比验证。其中服务器 2 的实时 CPU 占用率与虚拟机的 CPU 占用率如图 2-15 所示，可知服务器 CPU 占用率与虚拟机 CPU 占用率堆叠后的包络线完全一致，这证明了虚拟机被正确地放置到服务器上。

此外，由于 UPS Power Model 模块是改进后的的 Power Supply Aware Data Center 模块的核心部分，为确保其有效性，应将该模块仿真所得的 UPS 实时能耗与根据服务器功率和有关公式计算所得的理论值进行比较。

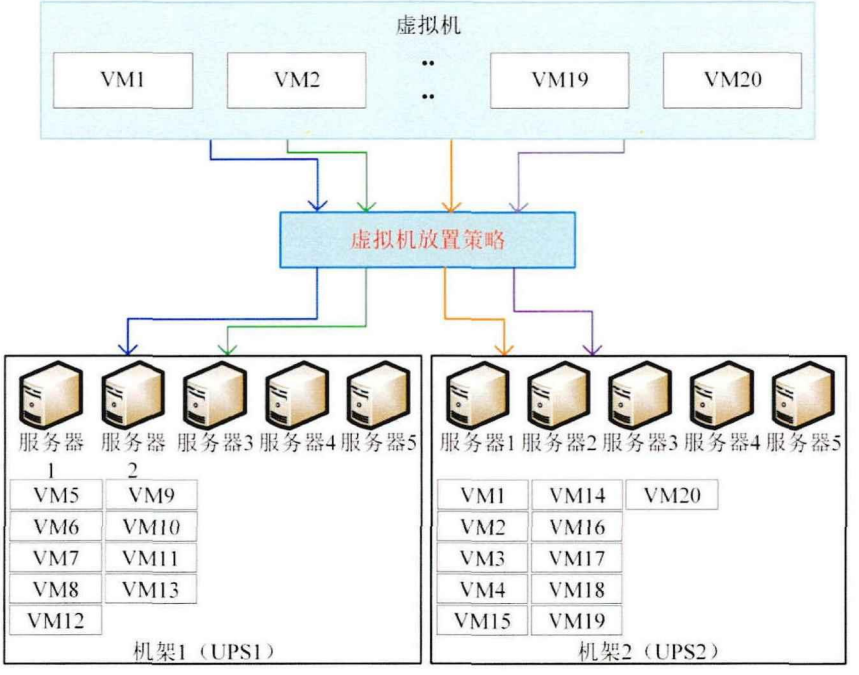


图 2-14　虚拟机放置方法

中国知网　https://www.cnki.net

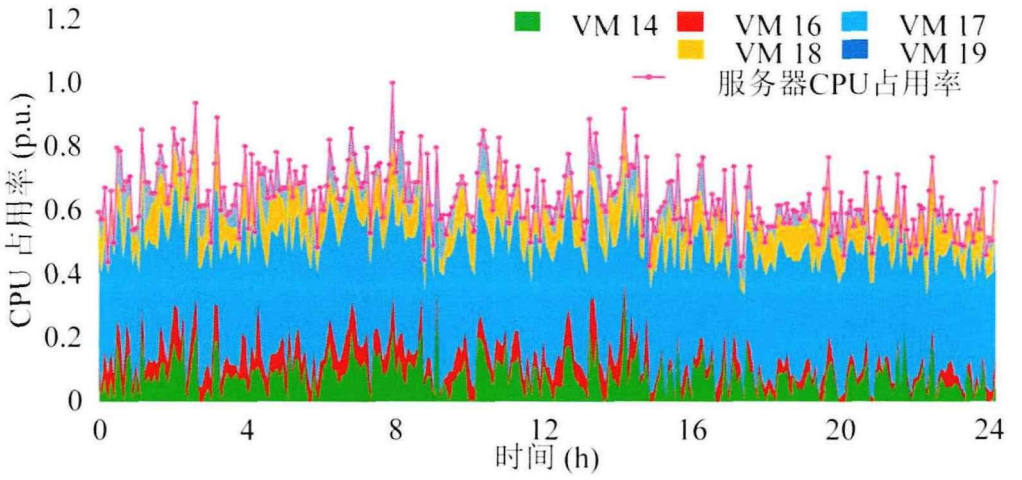


图 2-15　CPU 占用率验证

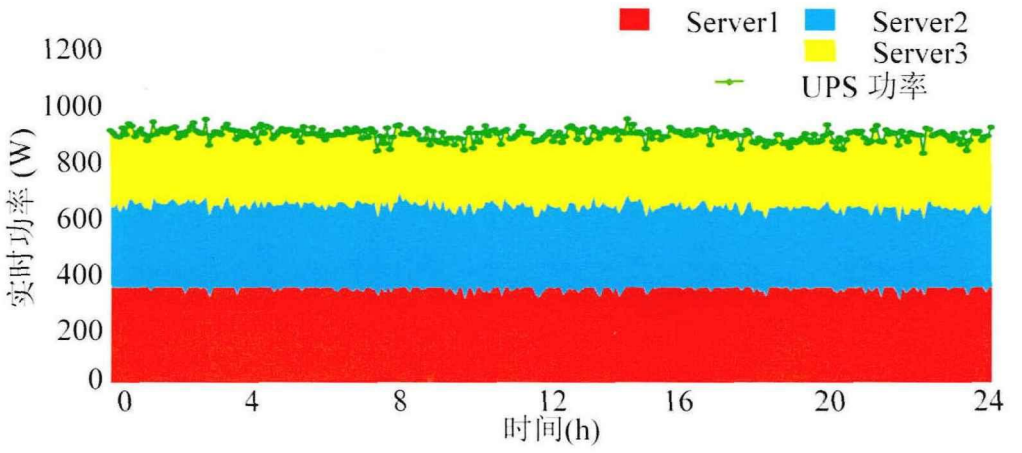


图 2-16　机架功率验证

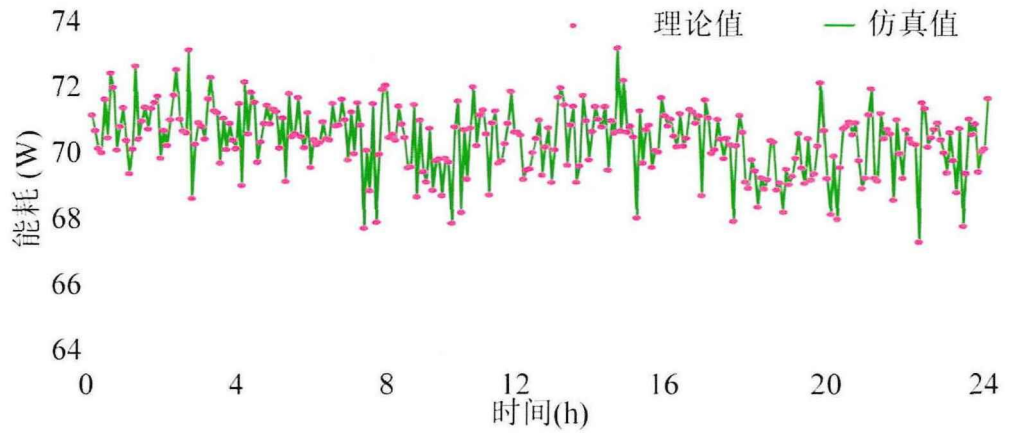


图 2-17　UPS 能耗验证

中国知网　https://www.cnki.net

以机架 2 为例，其 UPS 输出功率和服务器功率如图 2-16 所示。其中，UPS 输出功率与服务器功率之和严格对应，可知 UPS 模块的输出功率仿真与计算正确。随后，根据 UPS 输出功率计算 UPS 实时功率损耗的理论值，并与仿真值进行比较，如图 2-17 所示，仿真值与理论值完全一致，即证明了 UPS Power Model 模块的有效性。

综上所述，改进后的平台可以有效地实现计及供电设备能耗的虚拟机放置策略、服务器能耗和 UPS 能耗仿真，可以为该场景中的仿真实验提供验证。

2.6 仿真结果与评估

在完成平台搭建与改进后，为验证所提出两步虚拟机放置方法的性能，在 Power Efficiency Aware CloudSim 平台上进行如下仿真验证。在平台上构建了 100 台服务器的数据中心，其中所有服务器的类型都相同，平均分布在 5 个机架上，每个机架由一台 N+1 或 2N 配置的 UPS 供电。按照式(2-2)至(2-5)建立交、直流数据中心服务器和 UPS 的实时功率模型，并采用文献[147]中的线性能耗模型对服务器进行建模。上述服务器的空载功率为 218.3W，服务器的最大功率为 350W。采用国际通用的计算服务平台 PlanetLab 平台收集的 CPU 占用率历史数据作为计算负载数据，仿真并输出实时功率、24 小时的总能耗和虚拟机放置方案。该仿真完成于 Java Eclipse 软件平台，由一台配置有 Intel Core i5 2.80GHz CPU 和 8GB RAM 的台式计算机运行。

阿里巴巴公司数据中心机房的统计数据如表 2-1 所示[148]。分析表中数据可知，数据中心服务器常运行于 CPU 占用率为 10%-70%的工况下。因此，仿真模拟了 CPU 占用率从 10%到 70%变化时不同负载条件下的数据中心，并将所提 BFD-GA 两步虚拟机放置方法与传统虚拟机放置算法 FFD 算法、BFD 算法、GA、GGA 进行对比，以比较在不同放置方法下的数据中心能耗、UPS 能耗、运行成本和求解速度。

2.6.1 N+1 UPS 供电的数据中心机房能耗测试

采用 N+1 配置的交流/直流 UPS 设备供电的数据中心服务器和 UPS 的实时功率分别如图 2-18 和图 2-19 所示。由图可知，在不同的 CPU 占用率下，当采用所提两步虚拟机放置方法后，服务器和 UPS 的实时功率均小于其他几种方法。

中国知网 https://www.cnki.net

为了更清晰地展示仿真结果，图中以负载率为30%的典型工况为例，放大了其总功率柱状图。显然，当采用所提出的方法时，服务器和 UPS 的实时功率大幅降低。

为了进一步展示采用所提放置方法的节能效果，比较了使用 BFD 算法和所提出的方案时的总功耗，并将采用两种策略的实时功率之差除以采用 BFD 算法时的功耗，以计算数据中心能耗减少率。相应的结果如图 2-20 所示。计算结果表明，在交流和直流数据中心，UPS 和机架上服务器的实时功率损耗分别降低了2.09%和 2.47%。

根据阿里巴巴机房的 CPU 占用率统计数据，进一步计算能耗减少率的加权平均值。将图 2-20 中每个 CPU 占用率下的能耗下降率与表 2-6 中的相应工况运行时间占比相乘，随后相加。计算结果可得，在交流 UPS 供电的数据中心中，



图 2-18　N+1 AC UPS 供电的数据中心能耗仿真结果

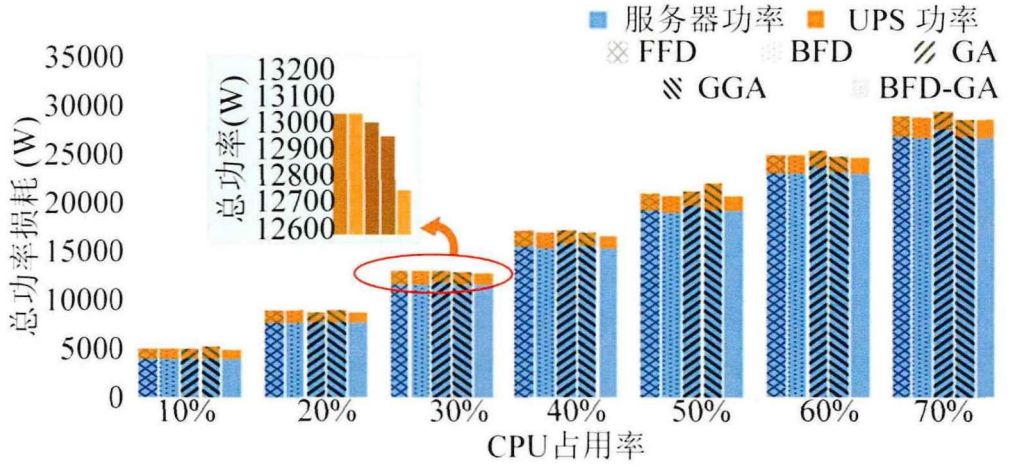


图 2-19　N+1 DC UPS 供电的数据中心能耗仿真结果

中国知网　https://www.cnki.net

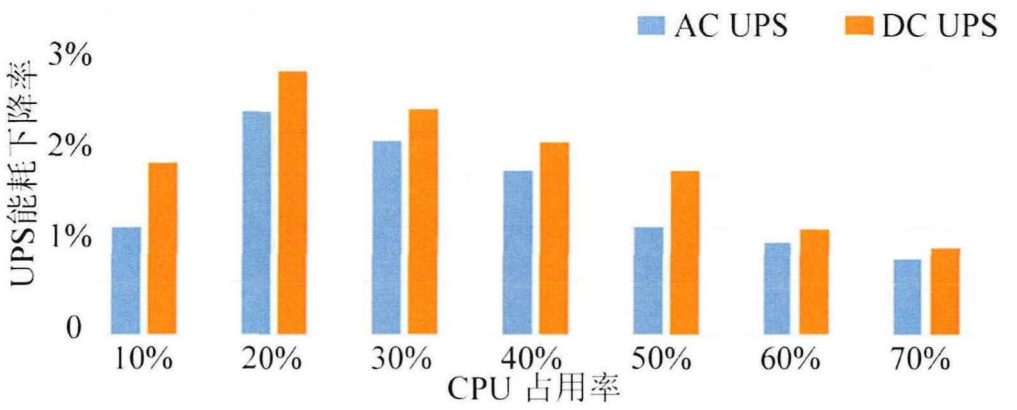


图 2-20　N+1 部署 UPS 供电的数据中心能耗减少率

UPS 和机架的平均功率损耗可以降低 1.72%，而在直流 UPS 供电的数据中心中，平均功率损耗可以降低 2.01%。

2.6.2 2N UPS 供电的数据中心机房能耗测试

所提出的虚拟机放置方案在由 2N 冗余配置的 AC 或 DC UPS 供电的数据中心中使用，同样可以有效降低 UPS 和服务器的总功耗。仿真如图 2-21 和图 2-22 所示。

此外，UPS 和服务器能耗减少率如图 2-23 所示。在交流 UPS 供电的数据中心中，UPS 和服务器的总功耗可降低 0.93%，而在直流 UPS 供电的中心中，可降低 1.13%。

与上一小节类似，交流和直流 UPS 供电数据中心的 UPS 和机架的平均能耗下降率分别为 0.79%和 0.95%。

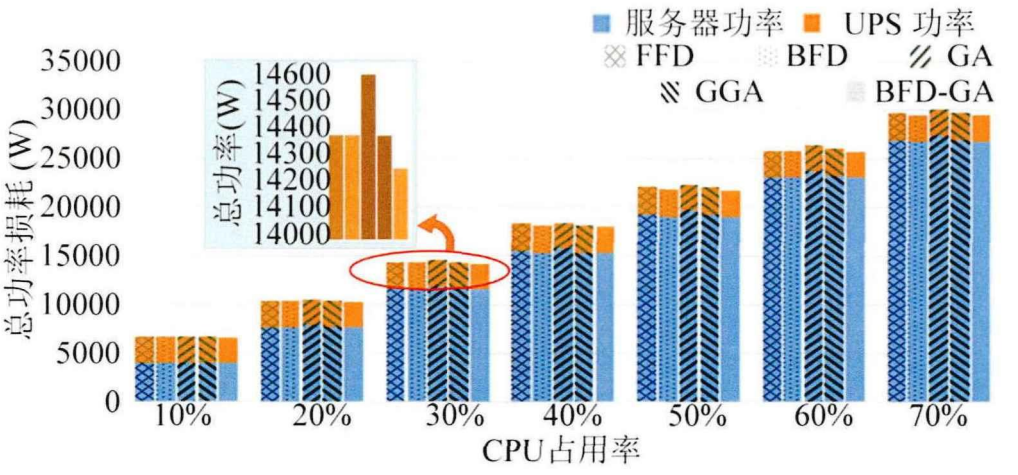


图 2-21　2N AC UPS 供电的数据中心能耗仿真结果

中国知网　https://www.cnki.net

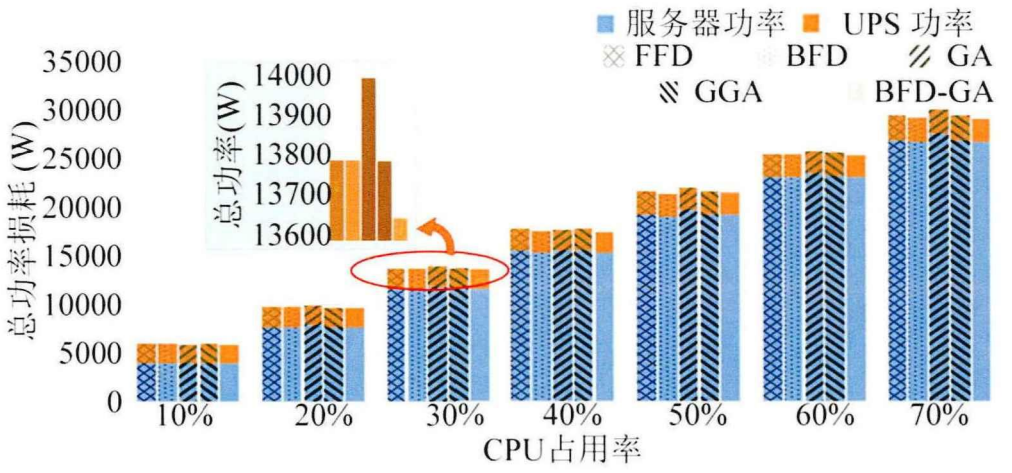


图 2-22　2N DC UPS 供电的数据中心能耗仿真结果

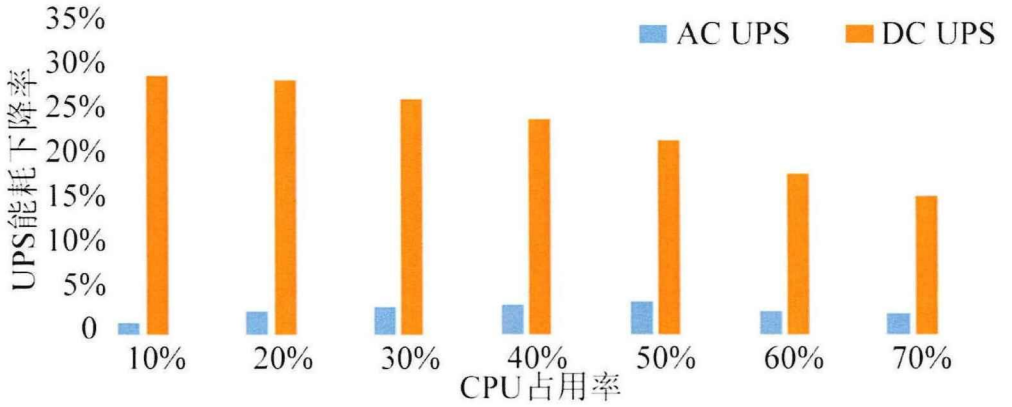


图 2-23　2N 部署 UPS 供电的数据中心能耗减少率

值得注意的是，大多数数据中心工作在轻载状态下，其 CPU 占用率低于阿里巴巴数据中心。由于所提出的方案在数据中心轻载运行时节能效果更好，因此在实际应用中所提方法的节能效果可能更加突出。

2.6.3 动态仿真测试

为了评估虚拟机 CPU 占用率动态变化时数据中心的总能耗，仿真模拟了一天内该数据中心服务器和 UPS 的实时功耗。采用 PlanetLab 平台上一天内的历史数据，测试 100 台虚拟机运行一天后的机房能耗，其中虚拟机的平均 CPU 占用率为 25%。为简单起见，仅以 N+1 配置的直流 UPS 供电的数据中心为例进行仿真分析，对比了采用 FFD、BFD、传统 GA、GGA 和所提出的放置方法后的机房能耗。在实时仿真中，采用静态阈值策略作为虚拟机选择策略，当服务器 CPU 占用率高于 90%时，随机选择服务器上的一个虚拟机进行迁移。

中国知网　https://www.cnki.net

仿真所得的实时功耗曲线如图 2-24 所示。由仿真结果计算可知，若采用所提虚拟机放置方法，UPS 和服务器的总能耗为 184.98kWh，与采用 FFD、GA、GGA 和 BFD 算法相比，分别降低了 2.32%、6.80%、3.34%和 2.01%。

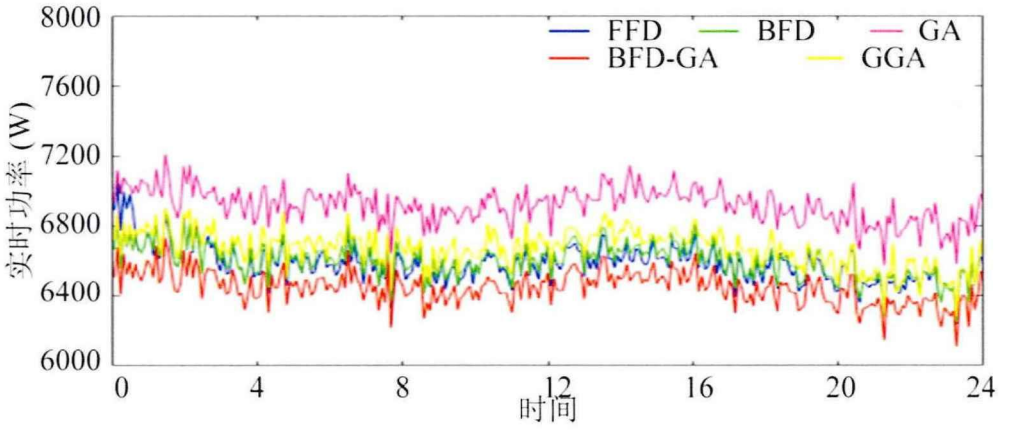


图 2-24　实时功率对比

2.6.4 每年节约的电费成本折算

为了估计电费的减少量，根据美国数据中心的电费支出计算所提方法每年可节约的电费金额[24]。与现有方法如 BFD、FFD、GA 和 GGA 相比，计及 UPS 能耗的两步虚拟机放置方法带来的成本降低如图 2-25 所示。由于当前数据中心中交流和直流 UPS 的应用情况和市场占比数据难以获得，故无法将二者按比例统一折算，因而分别计算了当所有数据中心统一采用交流或直流 UPS 供电时的成本减少量。例如，若全美数据中心均采用 N+1 冗余配置的交流 UPS 供电，与 BFD

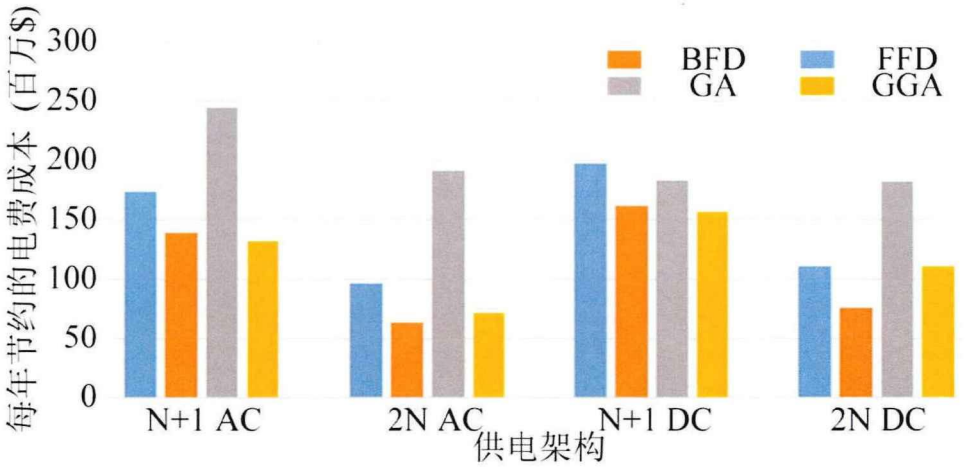


图 2-25　电费成本对比

中国知网　https://www.cnki.net

和 GGA 相比，所提方法每年节省的电费为 1.38 亿美元和 1.31 亿美元；若均采用 N+1 冗余配置的的 DC UPS 供电，电费成本可减少 1.62 亿和 1.57 亿美元。

2.6.5 计算性能提升

为验证所提出方案在计算时间上的优越性，比较了在相同迭代次数中使用所提出方法和传统遗传算法时可以放置的虚拟机数量。仿真结果如图 2-26 所示。若采用传统的遗传算法，通过 3、6、12、28、48、59 次迭代，能够放置的虚拟机数量为 5 到 10 台；但是采用所提出的方法，在相同的迭代次数下，可以放置的虚拟机数量分别为约 12、30、40、150、230 和 288 台。所提方法在相同迭代次数下，可求解问题的规模显著增加，求解效率明显提高。究其原因，是因为传统遗传算法将每个虚拟机作为一个调度单元，而所提出的方案将每个服务器作为一个调度单元，从而缩小了搜索空间，同时降低了算法陷入局部最优的可能性。

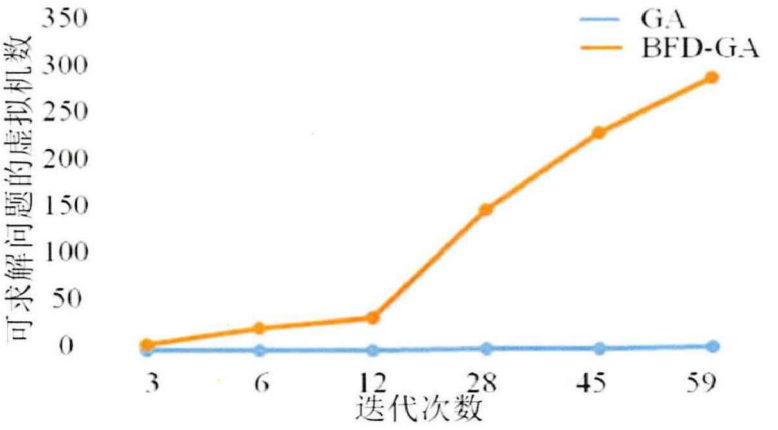


图 2-26　传统遗传算法与 BFD-GA 算法的性能对比

2.7 本章小结

在本章中，通过将 UPS 实时功率损耗与数据中心负载调度相结合，提出了一种计及 UPS 能耗特性的两步虚拟机放置策略，从而实现数据中心节能效果。在该部分研究中，建立了服务器和 UPS 的功率模型，从而实现了优化问题建模；通过将最适梯度下降算法与遗传算法相结合，提出了一种 BFD-GA 算法，用以简化问题求解过程。基于公开平台 PlanetLab 平台的历史数据，搭建了含 100 台服务器的数据中心仿真模型，研究了不同负载工况下的虚拟机放置问题，分别对

中国知网　https://www.cnki.net

交流和直流 UPS 供电的工况进行建模，并在 Cloudsim 平台上进行了仿真。仿真结果表明，采用所提方法后，数据中心能耗最高可节约 2.47%。若假设全美数据中心均由 N+1 冗余配置的 DC UPS 供电，则在假设的负载条件下采用所提出的方法时，电力成本可降低 1.62 亿美元。此外，问题求解过程中的遗传算法的迭代次数显著减少，从而大幅减少了问题求解时间。

中国知网 https://www.cnki.net